Распознавание рукописного текста с анализом эмоциональной окраски

spbu.ru

Актуальность

- Цифровизация рукописных архивов и исторических документов.
- Снижение ручного труда при вводе текстов из бумажных источников.
- Сокращение числа ошибок и времени обработки данных.
- Применение в образовании, медицине и документообороте.
- Основа для последующего анализа содержания и тональности текста.

Цель и задачи работы

Цель работы: разработать программный инструмент для автоматического распознавания рукописного текста и последующего анализа тональности распознанного содержания.

Задачи работы:

- Проанализировать существующие подходы к распознаванию рукописного текста и анализу тональности.
- Подобрать и подготовить датасет для обучения и тестирования модели.
- Определить метрики качества и критерии успешности решения.
- Разработать и реализовать модель распознавания рукописного текста.
- Обучить модель и оценить качество её работы на выбранном датасете.
- Реализовать модуль анализа тональности распознанного текста.
- Объединить распознавание и анализ тональности в единый программный инструмент.

Подходы к распознаванию: плюсы и минусы

Подход	Плюсы	Минусы	Где лучше работает
Классический OCR (правила, сегментация)	Простота, низкие требования к ресурсам	Плохо переносит сложный почерк и шум	Печатный или аккуратный текст
CRNN + CTC	Не нужна посимвольная разметка, устойчив к разной длине строк, сильный базовый результат	Чувствителен к качеству предобработки, требует обучения	Рукописные строки средней сложности
Transformer-подходы (TrOCR и аналоги)	Высокий потенциал качества, гибкость архитектуры	Высокая вычислительная стоимость, сложнее обучение	Большие датасеты и мощные вычисления

Анализ показал, что наиболее результативным является метод CRNN + CTC.

Последовательность этапов решения

- Подготовка данных: очистка, выравнивание, нормализация.
- Разбиение выборки на обучающую, валидационную и тестовую части.
- Препроцессинг изображений, аугментация обучающей выборки.
- Нормализация пакетов данных для подачи в модель.
- Обучение сверточной рекуррентной нейронной сети с использованием CTC-loss.
- Декодирование выходов модели в текстовую форму.
- Оценка качества на валидационной и тестовой выборках.
- Интеграция модуля анализа тональности распознанного текста.

Подготовка данных

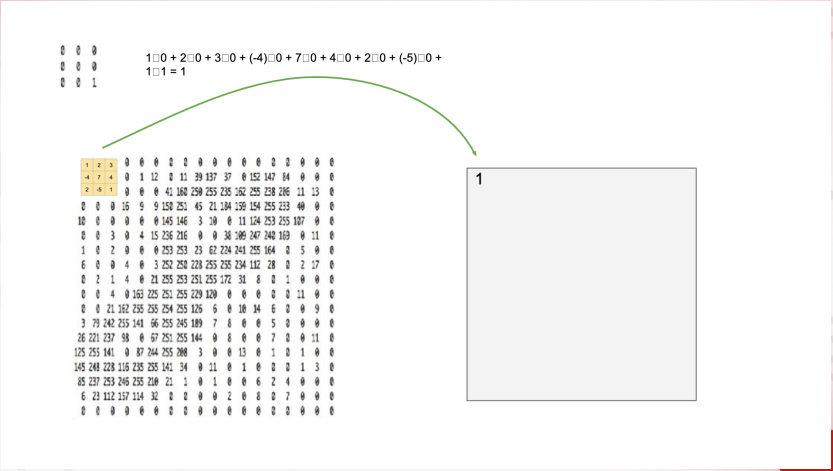
Разбиение выборки

Препроцессинг изображений

Нормализация пакетов

Сверточная нейронная сеть

Сверточные нейронные сети (CNN) - разновидность нейронных сетей.
Часто используется в задачах компьютерного зрения.
Кратко про последовательность работы:

- Входное изображение представляется в виде матрицы - $P_{n \times n}$
- По изображению последовательно применяются свертки с помощью ядра - матрицы $C_{k \times k}, k \ll n$
- Свертка - процесс перемножения ядра свертки и области изображения, на которую оно наложено, с последующим суммированием результатов.

CRNN: визуализация архитектуры